

На правах рукописи

**РОЩИН
СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ**

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕРТЕБРОВАСКУЛЯРНОГО
КОНФЛИКТА У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЕЙ КИММЕРЛЕ**

3.1.10 – Нейрохирургия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук

Москва – 2024 г.

Работа выполнена в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы».

Научный руководитель:

Лукияничков Виктор Александрович – доктор медицинских наук, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр неврологии», второе нейрохирургическое отделение, ведущий научный сотрудник; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», отделение неотложной нейрохирургии, научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

Пилипенко Юрий Викторович – доктор медицинских наук, Федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 3-е нейрохирургическое отделение, старший научный сотрудник.

Млявых Сергей Геннадьевич – доктор медицинских наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, доцент.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Защита состоится: «____» _____ 2024 г. в 14:00 часов на заседании Диссертационного совета 72.1.014.01 при Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы» (129090, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д.3).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» и на сайте www.sklif.mos.ru

Автореферат разослан «____» _____ 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета 72.1.014.01
доктор медицинских наук, профессор

Гуляев Андрей Андреевич

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Аномалия Киммерле (АК) – это костная аномалия, которая располагается над позвоночной артерией (ПА) на уровне V3 сегмента и представляет собой экзостоз атлантозатылочной мембраны. Различают 2 основных варианта АК, представленные как в комбинации, так и по отдельности: костная перемычка образуется между суставным отростком атланта и его задней дугой – задний мостик, костная перемычка между суставным и поперечным отростками атланта – боковой мостик. АК может приводить к сдавлению V3 сегмента ПА вследствие сформированной костной муфты (Elliott R. E. и соавт. (2014), Kimmerle A. (1930)). В костном канале находится не только ПА, но и позвоночная вена, дорсальная ветвь C1 корешка, симпатические окончания, что может приводить к разнородным клиническим проявлениям.

В литературе приводится ряд терминов, характеризующих данные изменения – arcuate foramen, foramen arcuale, perpendicular foramen, foramen articulare atlantis, foramen retroarticulare superior, ponticulus posterior et ponticulus lateralis atlantis, retroauricular foramen. Полученные данные мета-анализа (Elliott R. E. и соавт. (2014)) позволяют говорить о высокой распространённости АК. В 18,8% наблюдений АК была выявлена как секционная находка, 17,2% – при анализе компьютерной томографии, 16,6% – по данным рентгенографии (Elliott R. E. и соавт. (2014), Elliott R. E. и соавт. (2018)). В случае формирования костного кольца в области АК у 5,5% пациентов диагностирована клиническая картина вертебробазилярной недостаточности (Луцик А. А. и соавт. (2012)). Невзирая на часто встречающийся компрессионный синдром при АК, публикаций, посвящённых его лечению, не так много.

Большинство статей описывают методы консервативной терапии, в то же время авторы отмечают частые случаи рецидива заболевания у 50–60% пациентов с необходимостью проведения повторных курсов медикаментозного лечения и физиотерапии (Кулагин В. Н. и соавт. (2013), Гуляев С. А. и соавт. (2013), Комяхов А. В. (2011), Шляпников К. А. и соавт. (2006)). Хирургическому лечению аномалии посвящены единичные работы (Барановский А. Е. и соавт. (2018), Винокуров А. Г. и соавт. (2019), Чертков А. К. (2005)).

Предложены различные способы консервативного лечения АК, используются физиотерапевтические методы, включая иглорефлексотерапию, локальное введение ботулотоксина типа А, детензор-терапию и т.д. (Гуляев С. А. (2013), Кулагин В. Н. (2007)). Несмотря на это, ни один из методов не устраняет ключевую причину заболевания – экстравазальную компрессию третьего сегмента ПА, что зачастую требует повторных курсов лечения. В научной литературе хирургия АК представлена в малом количестве (Апирата К. и соавт. (2007), Tedeschi G. (1979)). Однако авторы отмечают, что при данном виде лечения у

90% пациентов отмечается регресс симптоматики, а в 95% случаев – нормализация кровотока по ПА. Высокая частота встречаемости аномалии, низкая эффективность консервативной терапии, а также недостаток данных о результатах хирургического лечения свидетельствуют об актуальности исследуемой проблемы, что требует проведения дополнительного исследования для поиска способов решения этой проблемы.

Цель исследования

Разработать тактику хирургического лечения вертеброваскулярного конфликта у пациентов с аномалией Киммерле.

Задачи исследования

1. Изучить особенности клинических проявлений вертеброваскулярного конфликта у пациентов с аномалией Киммерле в зависимости от анатомических разновидностей оссификации C1 позвонка.
2. Определить диагностический алгоритм предоперационного обследования пациентов с аномалией Киммерле.
3. Уточнить методику выполнения хирургических вмешательств у пациентов с вертеброваскулярным конфликтом и аномалией Киммерле с применением нейронавигации и микрохирургической техники.
4. Оценить исходы хирургического лечения пациентов с аномалией Киммерле.
5. Разработать тактику хирургического лечения пациентов с аномалией Киммерле.

Научная новизна

1. Впервые определены особенности клинического течения вертеброваскулярного конфликта у пациентов с аномалией Киммерле.
2. Впервые внедрена методика операции у больных с вертеброваскулярным конфликтом на фоне аномалии Киммерле – декомпрессия V3 сегмента позвоночной артерии с использованием нейронавигации и минимально инвазивной хирургической техники.
3. Впервые уточнена тактика хирургического лечения у пациентов с вертеброваскулярным конфликтом на фоне аномалией Киммерле.
4. Впервые определена эффективность хирургического лечения пациентов с аномалией Киммерле.

Практическая значимость

Улучшение диагностического алгоритма и оценки степени тяжести состояния пациентов с вертеброваскулярным конфликтом на фоне аномалии Киммерле, а также повышение эффективности хирургического лечения вертеброваскулярного конфликта у пациентов с аномалией Киммерле.

Положения, выносимые на защиту

1. Хирургическое лечение пациентов с симптомной аномалией Киммерле является предпочтительным при 3-й стадии клинических проявлений.
2. Выполнение хирургического вмешательства из паравертебральных межмышечных доступов является альтернативой традиционному вмешательству из заднего срединного доступа.
3. Минимально инвазивный доступ обеспечивает полноценную визуализацию компримированного участка V3 сегмента позвоночной артерии и позволяет минимизировать болевой синдром в послеоперационном периоде.
4. Двусторонняя аномалия Киммерле является показанием к выполнению двусторонней декомпрессии позвоночной артерии одномоментно.

Апробация работы

Материалы работы доложены на: Всероссийском Нейрохирургическом Форуме, (Москва, 2021 г.); XVII Пироговской международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, (Москва, 2022 г.); Всероссийском Нейрохирургическом Форуме, (Москва, 2022 г.); Третьем Сибирском конгрессе нейрохирургов, (Новосибирск, 2022 г.); X Юбилейном московском международном фестивале эндоскопии и хирургии «ENDOFEST», (Москва, 2023 г.).

Публикации

По результатам исследований опубликованы 14 печатных работ (из них 3 – в журналах, входящих в Перечень рекомендуемых ВАК научных изданий), 1 глава в монографии «Хирургическая реваскуляризация головного мозга» (авторы В. В. Крылов, В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина, Москва, 2023 г.).

Внедрение результатов в практику

Разработанный алгоритм диагностики и предложенный подход к выбору тактики лечения вертеброваскулярного конфликта у пациентов с аномалией Киммерле внедрён в практическую работу нейрохирургической клиники ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы».

Основные результаты исследования включены в программу обучения на базе ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ» при проведении теоретических и практических занятий для клинических ординаторов и аспирантов, а также в лекционный материал для врачей-нейрохирургов.

Личный вклад автора

Автор лично участвовал в реализации основных этапов научно-исследовательской работы. За время проведения работы автор принял участие в 38 операциях по поводу вертеброваскулярного конфликта (ВБК) у пациентов с АК, из них 5 операций выполнил самостоятельно в качестве оперирующего хирурга. Автор являлся лечащим врачом 42 пациентов с АК, участвовал в проведении диагностических манипуляций, самостоятельно проводил пред- и послеоперационные осмотры пациентов, сбор данных. Провел статистическую обработку и анализ полученных результатов и оформил полученные данные в самостоятельный законченный научный труд.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, рекомендаций в практику, списка сокращений, списка литературы, содержащего 127 источников (из них 46 отечественных и 81 зарубежная публикация), 7 приложений. Текст диссертации изложен на 208 страницах печатного текста, включает 45 таблиц и 85 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования

В период с 01.01.2015 по 31.12.2022 в ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ» прооперировано 66 пациентов с симптомной АК. Гендерное распределение выборки было следующим: 29 (44%) мужчин и 37 (56%) женщин. Возраст пациентов варьировал от 18 до 67 лет. Средний возраст составил $43 \pm 14,8$ лет.

В общей выборке представлено равное количество мужчин и женщин с небольшим преобладанием женской части населения. Большая часть – пациенты трудоспособного возраста. Пациенты поступали с различными проявлениями АК в плановом порядке.

Критериями включения в группу исследования: отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии (нестероидные противовоспалительные препараты, комплексные витаминосодержащие препараты трофического и анаболического действия, миорелаксанты периферического действия) на протяжении не менее 6 месяцев наблюдения.

Для реализации поставленных задач исследования нами разработан дизайн исследования, который состоял из нескольких этапов: на первом этапе проводили анализ историй болезни пациентов, которым выполнена декомпрессия V3 сегмента ПА до 2019 г. С помощью данного анализа предложен диагностический алгоритм, критерии первичного отбора пациентов и дизайн дальнейшего проспективного исследования.

На втором этапе работы выполнено проспективное исследование, заключающееся в оценке эффективности предложенного диагностического алгоритма с последующим

определением наиболее значимых инструментальных методов исследования, усовершенствования методики хирургического вмешательства пациентам с симптомной АК, оценке результатов хирургического лечения и выработке лечебной тактики.

Отбор пациентов в проспективную группу исследования осуществляли методом рандомизации по результатам очной консультации. Все участники, которые приняли участие в исследовании, подписали «Информированное добровольное согласие». В этом документе были подробно описаны цели и задачи исследования, а также возможные риски и польза от применяемых методов диагностики и лечения.

Критерии включения в проспективную группу исследования:

1. Наличие письменного информированного добровольного согласия пациента на участие в данном исследовании;
2. Возраст старше 18 лет;
3. Наличие АК (с одной или двух сторон) по данным нейровизуализации;
4. Наличие симптомов, предположительно, обусловленных АК;
5. Отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии не менее 6 месяцев наблюдения.

Критерии исключения из проспективной группы исследования:

1. Тяжёлая соматическая и онкологическая патология;
2. Воспалительное или инфекционное заболевание головного мозга;
3. Черепно-мозговая травма;
4. Болезнь Альцгеймера;
5. Болезнь Паркинсона;
6. Алкогольная или наркотическая зависимость;
7. Выраженное эмоциональное нарушение (более 13 баллов по шкале Гамильтона);
8. Пациенты, перенесшие инсульт с остаточным грубым неврологическим дефицитом;
9. Отсутствие возможности динамического наблюдения и контроля в течение установленного срока (на протяжении 12 месяцев);
10. Несоблюдение рекомендаций, касающихся проводимого исследования;
11. Неявка на обследование.

Методики обследования пациентов

В клиническом исследовании изучали жалобы, анамнез заболевания, оценивали неврологический статус, определяли тяжесть заболевания, послужившего причиной выполнения операции, сроки проведения операции от момента появления первичных симптомов, а также интраоперационную картину.

Оценку динамики клинических проявлений до и после хирургического лечения проводили по специализированным шкалам, состоящих из блоков оценки социальной адаптации, тяжести болевого синдрома, неврологического статуса, эмоциональных нарушений:

- 1) модифицированная шкала Рэнкина (modified Rankin scale – mRs);
- 2) индекс мобильности Ривермид (Rivermead mobility index – Rmi);
- 3) визуальная аналоговая шкала (visual analogue scale – VAS (ВАШ));
- 4) опросник качества жизни пациентов SF-36 (The Short From – 36);
- 5) клиническая классификация по С.А. Гуляеву.

Для оценки послеоперационного течения заболевания использовали модифицированную *субъективную* оценочную шкалу Макнаб, как наиболее оптимальный вариант оценки состояния со стороны пациента.

Предложена и введена в практику *объективная* оценка послеоперационного периода (таблица 1).

Таблица 1 – Объективная оценка послеоперационного периода

<i>Результат</i>	<i>Критерии</i>
Отличный	Полный регресс всех клинических проявлений сразу после операции и/или момент послеоперационного осмотра (в динамике)
Хороший	Улучшение клинических проявлений, полный регресс клинической симптоматики с возможным кратковременным рецидивом одного из симптомов дооперационного периода
Удовлетворительный	Улучшение клинической картины, регресс 50% клинических проявлений
Неудовлетворительный	Сохранение всех жалоб у пациента на дооперационном уровне в послеоперационном периоде

Инструментальные методы обследования пациентов

Перечень использованных в процессе исследования методов нейровизуализации включал: ультразвуковое триплексное (дуплексное) сканирование позвоночных артерий с функциональными пробами (УЗДИ ПА с ФП), компьютерную томографию головного мозга с захватом С1, КТ-ангиографию экстра- и интракраниальных артерий; МРТ головного мозга, МР-ангиографию (МР-перфузионные методики); церебральную субтракционную ангиографию с функциональными пробами.

Ультразвуковое триплексное (дуплексное) сканирование позвоночных артерий с функциональными пробами

Ультразвуковое исследование проводили всем пациентам с цервикальными болями и измененным неврологическим статусом вертеброгенного характера. В основу протокола входит двухэтапный подход к обследованию пациентов с предполагаемым экстракраниальным воздействием на ПА и развитие клинической симптоматики. Дуплексное сканирование ПА на экстракраниальном уровне V1–V3 (вертебральный) проводили в положении пациента сидя для доступа ко всем сегментам ПА. На втором этапе было выполнено транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) ПА в интракраниальном отделе на уровне V3–V4. При ТКДС основными доступами являлись субокципитальный (через большое затылочное отверстие) и трансокипитальный (через чешую затылочной кости, над затылочным бугром). Поворотную пробу использовали для выявления экстравазальной компрессии ПА при АК в виде костного «мостика» или кольца на задней дуге атланта, через которое проходит ПА и может подвергаться сдавлению при ротационных движениях в шейном отделе. Пробу считали положительной при снижении скоростных показателей в ПА на 30% и более.

Компьютерная томография головного мозга

КТ головного мозга с захватом С1 позвонка выполняли с толщиной среза 0,5 мм 66 пациентам в пред- и послеоперационном периодах. В предоперационном периоде исследование проводили с целью верификации АК и определения анатомического варианта по классификации R. A. Cederberg (2000). Также оценивали наличие аномалий строения первого шейного позвонка и объем ишемических очагов вещества головного мозга (при их наличии). На этапе предоперационной подготовки КТ выполняли с целью точного планирования области проекционных межмышечных доступов, отступая в одну или в обе стороны от средней линии. КТ головного мозга в послеоперационном периоде проводили с целью исключения ранних послеоперационных осложнений в виде формирования подкожных, внутримозговых гематом и оценки радикальности выполненной декомпрессии ПА в области АК.

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и шеи

КТ-АГ сосудов головного мозга выполняли в предоперационном периоде с целью визуализации анатомического строения ПА, ее хода, возможных окклюзионно-стенотических поражений артерий, а также гипоплазии и/или аплазии одной или обеих ПА. Интракраниальный сегмента анализировали на предмет сосудистых патологий головного мозга. КТ-АГ выполнена 56 (84,8%) пациентам.

Магнитно-резонансная томография и магнитно-резонансная ангиография головного мозга

Исследование выполнено 28 (42,4%) пациентам, из них – только у 1 пациента выявлена асимметрия церебрального кровотока при наличии у пациента двустороннего полного варианта АК. У 3 пациентов зарегистрированы ишемические изменения в бассейне ПА.

Церебральная субтракционная ангиография с функциональными пробами

Субтракционная ЦАГ по методу Сельдингера двух вертебральных бассейнов выполнена 19 (28,7%) пациентам. Задачей исследования являлась верификация возможного стенозирования просвета ПА, как в исходном положении, так и во время поворотов, что подтверждало наличие у пациента синдрома «лучника».

На момент выполнения поворотных проб пациенты проходили оценку клинического состояния с целью определения возможной отрицательной динамики в виде нарастания жалоб, вплоть до появления неврологического дефицита.

Отрицательной пробой считали отсутствие каких-либо значимых клинических проявлений при выполнении функциональной пробы. Положительная проба – появление симптоматики вертебробазилярной недостаточности (ВБН), которая самостоятельно купируется при возвращении пациента в исходное положение. Всего исследование выполнено 19 пациентам, из них у 5 (7,5%) зафиксировано стенозирование просвета кровотока при поворотных пробах. Только у одного пациента клиническая картина совпала с результатами выполненного исследования в виде синдрома «лучника».

Диагностическая блокада периаартериального сплетения III сегмента позвоночной артерии

С целью проведения дифференциального диагноза и определения причинно-следственной связи между АК и ВБК выполняли диагностическую десимпатизацию 3 сегмента ПА с помощью временной медикаментозной блокады.

Статистические методы анализа данных

Анализ данных и обработку материалов производили на персональном компьютере в среде «Windows 10» с помощью программы SPSS 21 (IBM, США), метод главных компонент (PCA – Principal Components Analysis англ.) и иерархическая классификация – в среде RStudio.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Общая характеристика больных

Проведен анализ результатов комплексного клинического обследования и хирургического лечения 66 пациентов (29 (44%) пациентов мужского и 37 (56%) пациентов женского пола в возрасте 18–70 лет. Средний возраст составил $43 \pm 14,8$ лет. Разделение больных на возрастные группы (молодой, средний и пожилой возраст) соответствовало классификации ВОЗ (1963 г.): I группа – 47 (67,1%) пациентов молодого возраста (25–44 лет), II группа – 20 (28,6%) пациентов среднего возраста (45–59 лет) и III группа – 3 (4,3%) пациента пожилого возраста (60–74 года).

Среди сопутствующих заболеваний (СЗ) выявляли артериальную гипертензию у 19 (28,8%) пациентов, эпизоды транзиторных ишемических атак – у 14 (21,1%), остеохондроз в шейном отделе позвоночника был выявлен у 10 (15,2%) пациентов. В одном случае диагностировали милиарную аневризму средней мозговой артерии без разрыва (1,5%), травму головы, шеи у 15 человек (12,1% и 9,1% соответственно), операции в области головы, шеи (удаление тератомы, щитовидной железы) перенесли 6 человек (9%). Наличие АК подтверждено у каждого пациента по данным КТ исследования. Если на амбулаторном этапе наличие АК было диагностировано с помощью рентгенографии шейного отдела позвоночника, то с целью определения анатомии сосудистого русла и варианта АК выполняли КТА экстра-, интракраниальных отделов ПА. При наличии противопоказаний к введению контрастного вещества пациенту назначали КТ головного мозга с захватом С1 позвонка.

В общей выборке преобладали пациенты только с задними мостиками (PP) (55 пациентов, что составило 83%). Доля PP и латеральных мостиков (PL) составила 16,7% (11 пациентов) (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение пациентов по видам АК ($n = 66$)

<i>Вид аномалии</i>	<i>N</i>	<i>Доля</i>	<i>ДИ нижн. *</i>	<i>ДИ верхн. *</i>
PP	55	0,833	0,743	0,923
PP + PL	11	0,167	0,077	0,257
<i>Примечание – * – ДИ нижн. – нижняя граница доверительного интервала (95%), ДИ верхн. – верхняя граница доверительного интервала (95%)</i>				

Анатомические варианты строения у пациентов с АК могут быть разнообразны. Под анатомическим вариантом понимали наличие полного или неполного вариантов АК у одного пациента. В таблице 3 представлены пациенты с 3 вариантами: двусторонний неполный вариант (неполн. + неполн.), который составил самую малочисленную группу из 9 (13,6%)

пациентов, односторонний полный и неполный вариант (полн.+неполн.) представлен 28 (42,4%) пациентами, немного больше – 29 пациентов с двусторонней полной АК (полн.+полн.), доля которых составила 43,9% (таблица 3).

Таблица 3 – Распределение АК по анатомическому варианту у пациентов (n = 66)

Анатомические варианты	N	Доля	ДИ нижн.*	ДИ верхн.*
«неполн. + неполн.»	9	0,136	0,054	0,219
«полн.+ неполн.»	28	0,424	0,305	0,543
«полн. + полн.»	29	0,439	0,320	0,559
Примечание – * – ДИ нижн. – нижняя граница доверительного интервала (95%), ДИ верхн. – верхняя граница доверительного интервала (95%)				

Результаты лечения

Всего прооперировано 66 пациентов, из них у 33 (50%) выполнена декомпрессия ПА с двух сторон. Двустороннее удаление задних мостиков над ПА в комбинации с резекцией латеральных выполнили у 2 пациентов (3%). Еще у 1 пациента (1,5%) удален PL и PP при одностороннем варианте. PP удалены при односторонней АК у 27 (40,9%) пациентов, из них справа прооперированы 12 (18,2%), слева 15 (22,7%) пациентов. У 3 пациентов, помимо декомпрессии PP с двух сторон, произведена ламинэктомия C1. С целью определения оптимального доступа и точного выхода на АК в 24,2% (n = 16) наблюдений использовали нейронавигацию. Линейный срединный доступ осуществили у 8 (12,2%) пациентов, малоинвазивный доступ – у 58 (87,8%). В половине случаев (33 пациента) выполнили двустороннюю декомпрессию ПА, из них 31 пациент прооперирован через межмышечный доступ (ММД) и 2 пациента - через классический открытый срединный доступ (открытый).

Результат (исход) операции зависит от анатомического варианта АК. Данная зависимость прослеживается как со стороны объективной, так и субъективной оценки после операции (p = 0,004, p = 0,017 соответственно). Отличные результаты (объективная оценка) в послеоперационном периоде получили пациенты с двусторонним полным вариантом, что составило в нашем исследовании 25,8% (n=17). Преимущественно хорошая оценка получена у пациентов, чья анатомия сопряжена с полным вариантом АК. Односторонний полный вариант имели 13 пациентов (19,7%), 11 (16,7%) пациентов пришлось на двустороннюю полную АК (таблица 4).

Таблица 4 – Распределение пациентов по анатомическому варианту и объективной оценки результатов после операции (n=66)

Объективная оценка	Анатомический вариант	N	Доля	ДИ нижн. *	ДИ верхн. *
1 – Удовлетворительный	Неполн. + неполн.	4	0,061	0,003	0,118
1 – Удовлетворительный	Неполн. + полн.	3	0,045	0,000	0,096
1 – Удовлетворительный	Полн. + полн.	1	0,015	0,000	0,045
2 – Хороший	Неполн. + неполн.	5	0,076	0,012	0,140
2 – Хороший	Неполн. + полн.	13	0,197	0,101	0,293
2 – Хороший	Полн. + полн.	11	0,167	0,077	0,257
3 – Отличный	Неполн. + полн.	12	0,182	0,089	0,275
3 – Отличный	Полн. + полн.	17	0,258	0,152	0,363
Примечание – * – ДИ нижн. – нижняя граница доверительного интервала (95%), ДИ верхн. – верхняя граница доверительного интервала (95%)					

Пациенты с двусторонним неполным вариантом АК не получили отличного результата при оценке объективного результата, но по результатам субъективной оценки 3% (n=2) отметили свое состояние отлично. При субъективной оценке своего состояния пациенты с полной двусторонней АК отмечали положительный эффект (отличный и хороший результаты) в 43,9% (n=29) (таблица 5).

Таблица 5 – Распределение пациентов по анатомическому варианту и субъективной оценке результатов после операции (n = 66)

Субъективный оценка	Анатомический вариант	N	Доля	ДИ нижн. *	ДИ верхн. *
1 – Удовлетворительный	Неполн. + неполн.	2	0,030	0,000	0,072
1 – Удовлетворительный	Неполн. + полн.	1	0,015	0,000	0,045
2 – Хороший	Неполн. + неполн.	5	0,076	0,012	0,140
2 – Хороший	Неполн. + полн.	11	0,167	0,077	0,257
2 – Хороший	Полн. + полн.	8	0,121	0,042	0,200
3 – Отличный	Неполн. + неполн.	2	0,030	0,000	0,072
3 – Отличный	Неполн. + полн.	16	0,242	0,139	0,346
3 – Отличный	Полн. + полн.	21	0,318	0,206	0,431
Примечание – * – ДИ нижн. – нижняя граница доверительного интервала (95%), ДИ верхн. – верхняя граница доверительного интервала (95%)					

Выполнено объединение пациентов в группы в зависимости от анатомического варианта АК и изменения степени тяжести в послеоперационном периоде. У пациентов с односторонним и двусторонним полным вариантом АК значительное снижение степени тяжести в послеоперационном периоде составило 46,4% и 75,9% соответственно. При двустороннем неполном варианте — 22,2% случаев ($p = 0,007$) (рисунок 1).

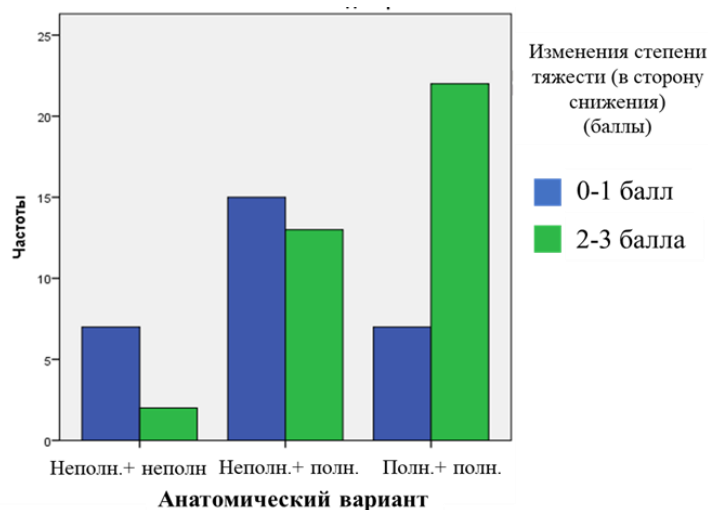


Рисунок 1 – Распределение степени тяжести клинических проявлений в зависимости от анатомического варианта АК

Динамика улучшения стадии заболевания после операции наименее выражена при двусторонней неполной АК. Так, у пациентов с двусторонним неполным мостиком она составила 18,2–30,0%, при односторонней полной АК – 30,0–80,0%, двусторонней полной – 45,5–83,3% ($p < 0,001$) (рисунок 2).

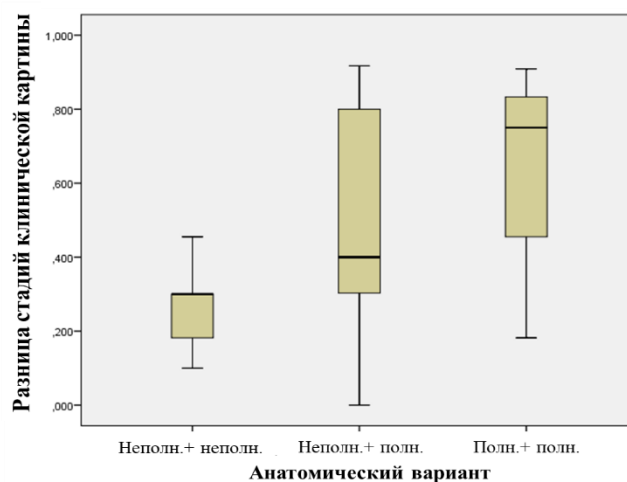


Рисунок 2 – Распределения разницы стадий клинической картины в зависимости от анатомического варианта АК

При анализе качества жизни пациентов до и после операции, с помощью шкалы Sf-36, выявлена разница в обоих показателях здоровья. Физическое здоровье (РН) в группе пациентов с двусторонней полной АК после операции изменяется на 26,0–60,6%; среди пациентов с односторонней полной АК – на 15,0–38,4%, с двусторонним неполным анатомическим вариантом – 10,7–34,9% ($p = 0,044$) (рисунок 3).

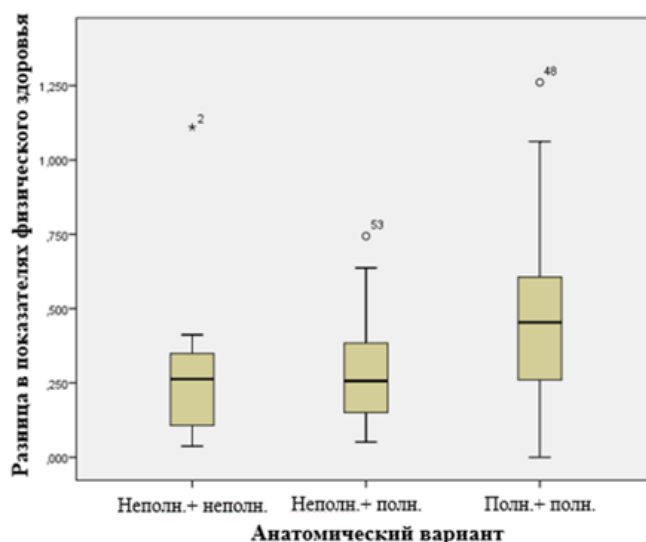


Рисунок 3 – Распределения разницы РН (по шкале Sf-36) в зависимости от анатомического варианта АК

Прирост индекса психического здоровья (МН) по шкале Sf-36 после операции в случаях двусторонней полной АК составляет 25,9–71,7%. В случаях с односторонней полной АК – 17,8–53,1%, с двусторонним неполным – 11,3–27,2% ($p = 0,031$) (рисунок 4).

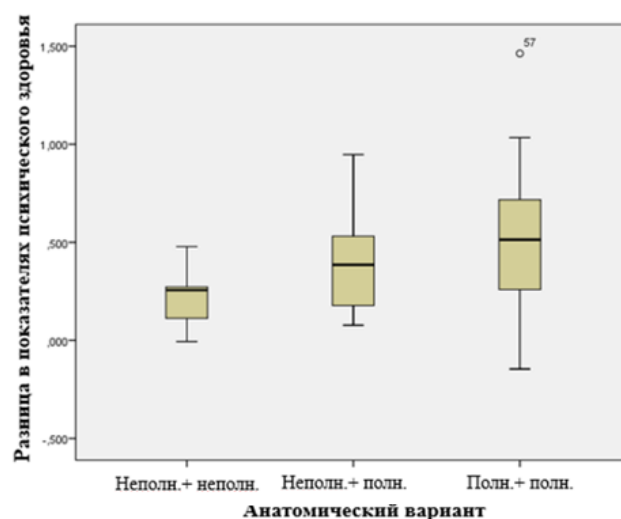


Рисунок 4 – Распределения разницы МН (по шкале Sf-36) в зависимости от анатомического варианта АК

После операции у ряда пациентов были отмечены рецидивы клинических проявлений. Чаще всего возвращалась головная боль, реже – потеря сознания при повороте головы. Головная боль с иррадиацией в затылок рецидивировала в 70% случаев. Данная информация позволит более детально обсуждать с пациентами возможные риски рецидива того или иного клинического проявления (таблица 6).

Таблица 6 – Структура клинической симптоматики и рецидивов до и после операции (по убыванию)

	<i>К-во перед операцией</i>	<i>Доля</i>	<i>К-во рецидивов</i>	<i>Доля</i>	<i>Доля рецидивов</i>
Головная боль с иррадиацией в затылок	10	0,152	7	0,106	0,7
Боль в шейном отделе	16	0,242	11	0,167	0,688
Головная боль	48	0,727	30	0,455	0,625
Снижение памяти, внимания, утомляемость	32	0,485	15	0,227	0,469
Чувство «прилива жара»	35	0,53	12	0,182	0,343
Шум в ушах	9	0,136	3	0,045	0,333
Тошнота	12	0,182	3	0,045	0,25
Снижение остроты зрения	10	0,152	2	0,03	0,2
Головокружение при движении	49	0,742	9	0,136	0,184
Головокружение при повороте головы	61	0,924	5	0,076	0,082
Синдром «лучника»	17	0,258	1	0,015	0,059
Рвота	4	0,061	0	0	0
Резкие подъёмы АД	4	0,061	0	0	0
Головокружение в покое	3	0,045	0	0	0
Аура	2	0,03	0	0	0

Двусторонний полный анатомический вариант в большей степени ассоциирован с регрессом жалоб после операции. Среди пациентов с двусторонней полной АК полный регресс зафиксирован у 16 (55,2%) пациентов, частичный регресс – у 12 (41,4%), полный рецидив – у 1 (3,4%). Наличие полной АК (с одной стороны) связано с достижением полного регресса у 12 (42,0%) пациентов, частичного регресса – у 14 (50,0%) и с полным рецидивом у 2 (7,1%) пациентов. Двусторонняя неполная АК наименее благоприятна с прогностической точки зрения. У пациентов с двусторонней неполной АК полного регресса после операции достигнуто не было. Частичный регресс наблюдался в 6 (66,7%) случаях, полный рецидив – в 3 (33,3%) случаях ($p = 0,012$) (рисунок 5).

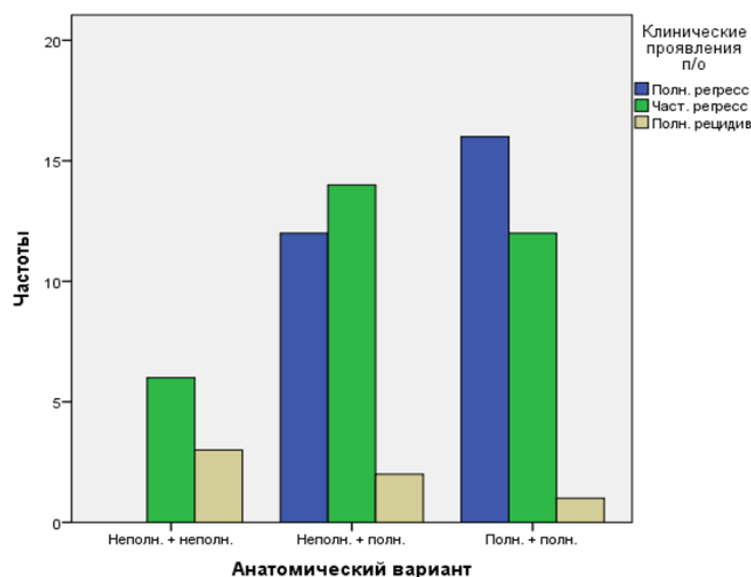


Рисунок 5 – Распределения клинических проявлений после операции среди различных анатомических вариантов АК

Формирование диагностического алгоритма и лечебной тактики у пациентов с симптомной аномалией Киммерле

С целью определения лечебной тактики у пациентов с симптомной АК нами предложен пошаговый диагностический алгоритм, состоящий из 3 основных шагов (рисунок 6).

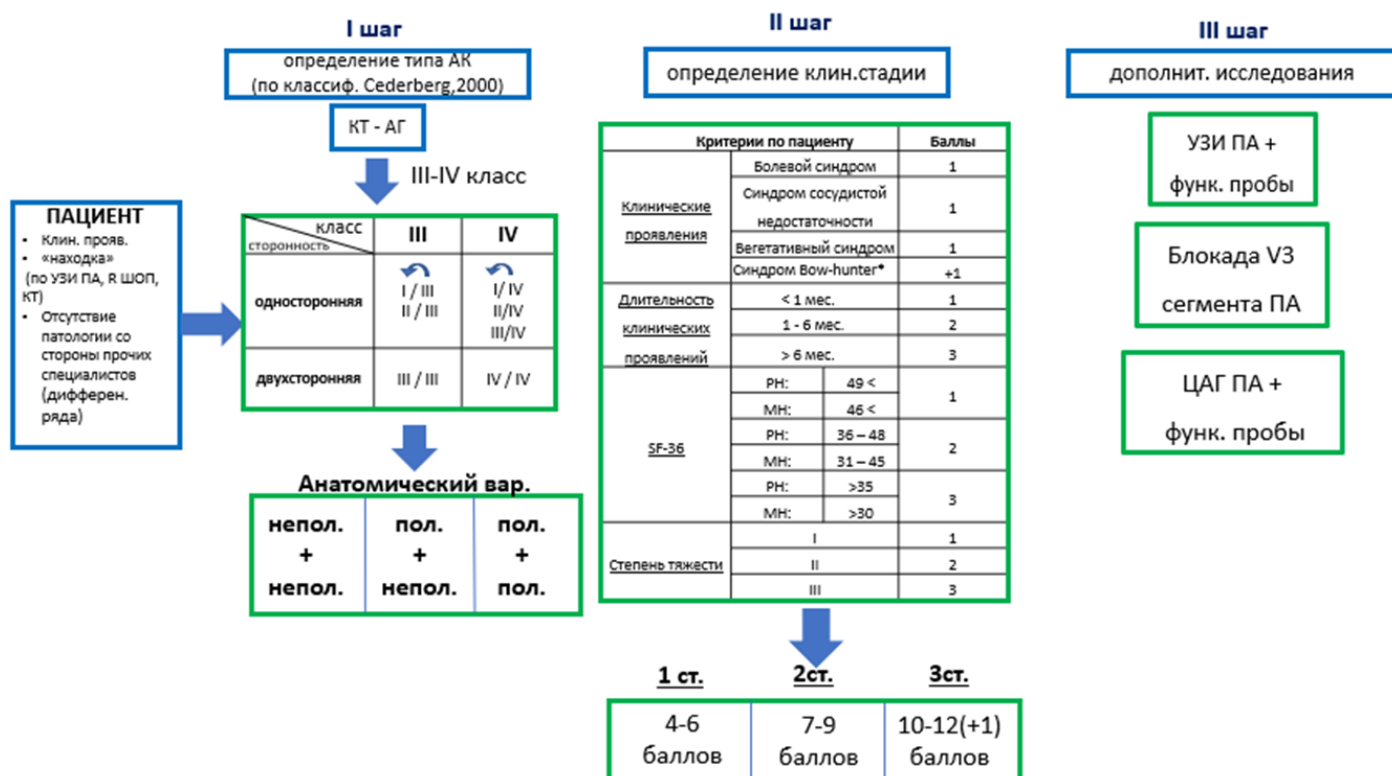


Рисунок 6 – Общий алгоритм тактики обследования пациентов с симптомной АК

I шаг – определение типа оссификации АК по данным КТ или КТ-ангиографии (4 класса по классификации R. A. Cederberg (2000)). Пациенты III и IV класса отбираются для следующего этапа алгоритма. Результатом I шага является определение анатомического варианта АК: двусторонняя неполная АК (непол. + непол.), односторонняя полная (полн. + неполн.) и двусторонняя полная АК (полн. + полн.);

II шаг – необходим для определения клинической стадии течения ВВК при АС. Стадии определяются на основе количества специфических синдромов у пациента и оцениваются по шкале от 1 до 3 баллов. За синдром «лучника» дополнительно начисляется 1 балл. Также учитывается длительность заболевания: 1 балл — если заболевание длится менее 1 месяца; 2 балла — если заболевание длится от 1 до 6 месяцев; 3 балла — если заболевание длится более 6 месяцев. Ещё один критерий — оценка качества жизни по шкале SF-36. Количество баллов зависит от тяжести клинических проявлений: 1 балл — если качество жизни очень низкое (РН больше 35; МН больше 30); 2 балла — если качество жизни промежуточное (РН: 36–48; МН: 31–45); 3 балла — если качество жизни удовлетворительное или хорошее (РН меньше 49; МН меньше 46). После того как все баллы подсчитаны, определяется стадия: 1-я стадия — 4–6 баллов; 2-я стадия — 7–9 баллов; 3-я стадия — 10–12 баллов.

III шаг - подразумевает определение тактической группы пациента, которая вытекает из сопоставления анатомической группы и клинической стадии. Принадлежность к той или иной «тактической» группе определяет объем дальнейшего обследования и хирургического лечения.

С целью определения кандидатов для хирургического вмешательства пациент был определен в одну из трех тактических групп (рисунок 7):

		Анатомический вариант		
Клиническая стадия		н/н	п/н	п/п
	1 ст.	А	А	А
	2 ст.	Б	Б	В
	3 ст.	Б	Б	В

Рисунок 7 – Третий шаг в алгоритме диагностики – определение тактической группы

Группа «А» – пациенты с легкими клиническими проявлениями I стадии и любым анатомическим вариантом АК. Данная группа не рассматривается для хирургического

вмешательства и требует длительного наблюдения у невролога с возможным пересмотром стадии клинических проявлений в динамике;

Группа «Б» – пациенты со 2-й или 3-й стадией клинического течения, имеющие одностороннюю полную или двустороннюю неполную комбинацию анатомического строения АК. В данной группе пациентов симптоматика носит преходящий характер и наблюдается периодичность в смене от менее лёгкого к более тяжелому состоянию;

Группа «В» – пациенты с наиболее стойким тяжелым течением клинических проявлений (2-я и 3-я стадия) и двусторонним полным вариантом АК. Пациентам этой группы необходимо как можно скорее определить возможность хирургического лечения.

Тактические группы напрямую коррелируют с таким понятием, как кандидаты с абсолютными (тактическая группа «В»), относительными (тактическая группа «Б») показаниями для оперативного лечения.

Пациенты группы «А» рассматриваются для консервативного лечения. Пациентам группы «Б» (относительные показания к операции) показано обследование, включающее УЗИ ПА с ФП и периаартериальную блокаду V3 сегмента ПА, для исключения ирритативного влияния симпатической системы и последующего определения объёма хирургического лечения. Пациентам группы «В» (абсолютные показания к операции) требуется выполнение операции после подтверждения гемодинамически значимого нарушения в ПА после выполненного УЗИ ПА с ФП. Отдельная группа пациентов, с клинической картиной синдрома «лучника». Данным пациентам должна быть выполнена ЦАГ ПА с ФП с целью подтверждения наличия динамического стеноза в области V3 сегмента ПА с дальнейшим принятием решения о возможном хирургическом лечении (рисунок 8).

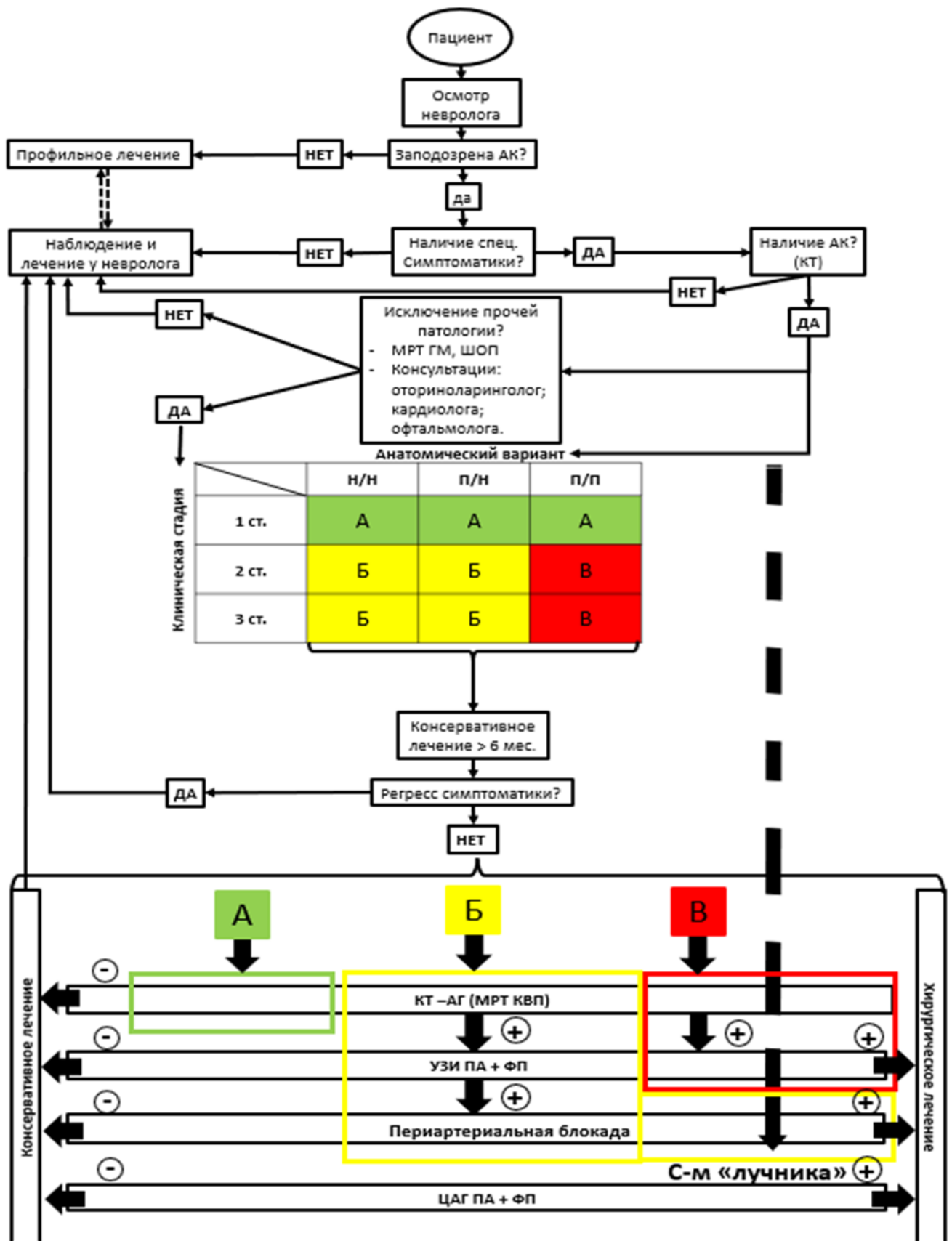


Рисунок 8 – Диагностический алгоритм и лечебная тактика у пациентов с симптомной АК

Определение показаний для хирургического лечения

В формировании показаний к хирургическому лечению АК основную роль играют клиническая стадия и анатомический вариант, которые напрямую связаны с течением вертебробазилярной недостаточности. Естественное течение вертебробазилярной недостаточности при АК редко приводит к развитию инсульта, поэтому показания к хирургическому лечению определяются по совокупности трех критериев:

- 1) диагностированное поражение ПА методом УЗИ ПА с ФП, обязательно подтвержденное с помощью дуплексного сканирования и ангиографии;
 - 2) подтверждение, что именно патология ПА является основной причиной клинической манифестации ВБН;
 - 3) отсутствие в течение полугода эффекта от комплексной медикаментозной терапии.
- При выявлении поражений ПА, но при отсутствии клинических проявлений хирургическое лечение не показано.

Показаниями для операций декомпрессия V3 сегмента ПА при АК являются:

- 1) симптомная двусторонняя полная АК с наличием 2-й или 3-й стадии клинических проявлений и положительной функциональной пробе по УЗИ ПА с ФП;
- 2) симптомная односторонняя полная АК с наличием 2-й или 3-й стадии клинических проявлений и положительной функциональной пробе (по УЗИ ПА). При наличии у пациента комбинации полной АК и неполного варианта (не менее 3-го класса по R.A. Cederberg, (2000)) и положительной функциональной пробы при УЗИ ПА с двух сторон показано выполнение блокады периаартериального симпатического сплетения в области V3 сегмента ПА со стороны неполной АК. При положительном результате, а также при возобновлении клинических проявлений в течение 24 часов после блокады – предпочтительна двусторонняя декомпрессия ПА;
- 3) пациенту с клинической картиной синдрома «лучника», подтвержденного по данным ЦАГ с ФП на уровне АК соответствующей стороны;
- 4) симптомная двусторонняя неполная АК с наличием 2 или 3 стадии клинических проявлений, при наличии положительной пробы по данным УЗИ с ФП, положительного эффекта от блокады V3 сегмента ПА с одной или с двух сторон. Блокады выполняются поочередно начиная с клинически более значимой стороны, при ее отсутствии, целесообразно начинать с более гемодинамически значимой стороны (по данным УЗИ ПА с ФП).

Противопоказания для хирургического лечения сходны с таковыми при цереброваскулярной недостаточности и являются:

- 1) ишемический инсульт в острой стадии (первые 6–8 нед.);

- 2) последствия «большого» ишемического инсульта с грубой неврологической симптоматикой и наличием больших кист головного мозга;
- 3) острый инфаркт миокарда (в течение 45 суток от начала);
- 4) иноперабельная онкологическая патология;
- 5) тяжелая недостаточность системного кровообращения;
- 6) психозы, деменция.

ВЫВОДЫ

1. Вертеброваскулярный конфликт у пациентов с АК представлен: синдромом вертебробазилярной недостаточности в 98,4% наблюдений, болевым синдромом в – 75,6%, вегетативным в – 78,8% и синдромом «лучника» – 9,1%. В большинстве наблюдений (57,6%, n = 38) симптомная АК проявляется следующей комбинацией симптомов: головокружение при движении, головокружение при ротации, головная боль, чувство жара, шум в ушах, нарушения зрения.

2. У пациентов с симптомной АК встречаются следующие анатомические виды оксификации: двусторонняя полная АК у 43,9%, односторонняя полная АК у 42,4%, двусторонняя неполная АК у 13,6%. Степень оксификации аномалии влияет на развитие клинической симптоматики ($p < 0,05\%$). Синдром вертебробазилярной недостаточности и вегетативный синдром чаще встречаются у пациентов с двусторонней полной АК – в 96,5% и 86,2% наблюдений соответственно. Болевой синдром чаще наблюдается у пациентов с двусторонней неполной АК (88,9%).

3. Методом выбора диагностики АК является КТ-ангиография экстра- и интракраниальных сосудов. Гемодинамическую значимость АК подтверждают проведением УЗИ ПА с ФП. Вспомогательными методами исследования являются МРТ краниовертебрального перехода и ЦАГ ПА с ФП. Проведение ЦАГ показано пациентам с синдромом «лучника».

4. Проведение хирургического вмешательства из паравертебрального межмышечного доступа с применением нейронавигации и микрохирургической техники является операцией выбора для пациентов с симптомной АК. В отличие от традиционного заднего срединного доступа паравертебральный межмышечный доступ обеспечивает полноценную визуализацию V3 сегмента ПА, снижает интраоперационную кровопотерю (205 мл / 100 мл соответственно) уменьшает послеоперационный болевой синдром (20% / 40% соответственно), сокращает средний койко-день (15 дней / 5 дней соответственно).

5. Лучшие результаты хирургического лечения получены у пациентов с двусторонней полной АК: выздоровление достигнуто в 55,2% наблюдений ($n = 16$), частичный регресс – в 41,4% ($n = 12$), рецидив синдромов – в 3,4% ($n = 1$). У пациентов с односторонней полной АК выздоровление отмечено только в 42,0 % ($n = 12$), рецидив заболевания наблюдали в 7,1%. Менее эффективным хирургическое лечение было у пациентов с двусторонней неполной АК: выздоровления отмечено не было, частичный регресс симптоматики наблюдали у 6 пациентов (66,7%), рецидив симптомов – у 3 (33,3%).

6. При неэффективной консервативной терапии у пациентов с симптомной АК возможно проведение хирургического лечения. Хирургическое лечение АК показано пациентам со 2 или 3 стадией клинических проявлений заболевания с наличием 3-го или 4-го класса оссификации. У пациентов с 1-й стадией заболевания независимо от анатомического варианта АК операция не показана. Пациентам с клинической картиной синдрома «лучника» и подтвержденным функциональным стенозом V3 сегмента ПА в проекции АК рекомендовано хирургическое лечение.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Выявление причинно-следственной связи между АК и ее неврологическими проявлениями должно базироваться на результатах комплексного клинического и инструментального обследования, а выбор консервативного либо оперативного метода ее лечения должен быть максимально взвешенным.

2. Выявление пациентов с симптомной АК может проводиться на этапе первичной консультации. Она наиболее часто проявляется следующей комбинацией симптомов: головокружение при движении, головокружение при ротации, головная боль, чувство жара, шум в ушах, нарушение зрения.

3. Рекомендовано использовать разработанный алгоритм тактики диагностики и лечения пациентов с АК. Алгоритм представлен 3 шагами. Первый шаг – подтверждение наличия АК у пациента и определения анатомического варианта. Второй шаг – определение стадии клинического процесса. Третий шаг – распределение по тактическим группам пациентов с последующим определением объема обследования и показаний для лечения.

4. Рекомендовано для верификации наличия АК и оценки анатомического варианта выполнить КТ головного мозга с захватом C1 позвонка (наиболее информативна КТ-ангиография головы и шеи). Класс оссификации атлантозатылочной мембраны и, как следствие, варианты строения АК позволяет установить классификация R. A. Cederberg (2000). Для дальнейшего возможного хирургического лечения рассматриваются пациенты с 3-м или

4-м классами оксификации (двусторонняя неполная, односторонняя полная и двусторонняя полная АК).

5. Для уточнения лечебной тактики пациентам с симптомной АК рекомендовано определение стадии клинических проявлений (3 стадии). Под стадией подразумевают: количество симптомов АК, тяжесть клинических проявлений, сроки развития заболевания и качество жизни пациента.

6. Для определения объема обследования и дальнейшего лечения, целесообразно определиться с тактической группой. Группа «А» – операция не показана, требуется дальнейшее наблюдение у невролога (профильного специалиста). Пациентам группы «Б» показано обследование, включающее УЗИ ПА с ФП и блокаду V3 сегмента ПА, при положительных результатах – выполнение операции. Пациентам группы «В» – операция может быть предложена после подтверждения гемодинамически значимого нарушения в ПА по данным УЗИ ПА с ФП. Пациентам с клинической картиной синдрома «лучника» должна быть выполнена ЦАГ ПА с ФП. При подтверждении функционального стеноза V3 сегмента ПА в проекции АК – хирургическое лечение.

7. Рекомендовано тактические группы «Б» и «В» с целью обследования и возможного хирургического лечения госпитализировать в стационар, имеющий нейрохирургическое и неврологическое отделения.

8. Для исключения ирритации симпатического сплетения ПА рекомендуем выполнять новокаиновую блокаду на уровне V3 сегмента ПА с оценкой эффекта в течение 24 часов.

9. Рекомендовано выполнение нейронавигации и эндоскопической ассистенции с целью уменьшения размера послеоперационной раны и, как следствие, ранней активизации и выписки пациентов из стационара.

10. Оценка результатов после операции рекомендована через 3, 6 и 12 месяцев с оценкой КТ-снимков, определение стадии клинических проявлений в динамике.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Встречаемость аномалии Киммерле у населения: мета-анализ имеющихся публикаций и предварительные результаты пилотного популяционного исследования / И. С. Львов, А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, Г. Р. Рамазанов, С. Ю. Рошин, Е. Е. Алехин, Э. А. Ковалева, Т. А. Магомедов // IX Всероссийский съезд нейрохирургов: сборник тезисов,

(Москва, 15-18 июня 2021 г.) / под ред. А. А. Потапова, В. В. Крылова. – Москва: ООО «Семинары, Конференции и Форумы», 2021. – С. 222.

2. Результаты хирургического лечения пациентов с симптомной аномалией Киммерле / А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, И. С. Львов, С. Ю. Рошин, Е. Е. Алехин // IX Всероссийский съезд нейрохирургов: сборник тезисов, (Москва, 15-18 июня 2021 г.) / под ред. А. А. Потапова, В. В. Крылова. – Москва: ООО «Семинары, Конференции и Форумы», 2021. – С. 116.

3. Рошин, С. Ю. Результаты хирургического лечения пациентов с симптомной аномалией Киммерле / С. Ю. Рошин, Е. Е. Алехин // Актуальные вопросы неотложной медицины: материалы 4-й науч.-практ. конф. молодых специалистов мед. организаций департамента здравоохранения г. Москвы, (Москва, 16 апреля 2021г.). – Москва: НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, 2021. – (Труды института, Т. 246). – С. 48-49.

4. Рошин, С. Ю. Хирургическое лечение пациентов с симптомной аномалией Киммерле. Пятилетний опыт / С. Ю. Рошин, Е. Е. Алехин // Актуальные вопросы неотложной медицины: материалы 4-й науч.-практ. конф. молодых специалистов мед. организаций департамента здравоохранения г. Москвы, (Москва, 16 апреля 2021г.). – Москва: НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, 2021. – (Труды института, Т. 246). – С. 47-48.

5. Алгоритм выбора пациентов с симптомной аномалией Киммерле для хирургического лечения / С. Ю. Рошин, А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, И. С. Львов, Е. Е. Алехин, Т. А. Шатохин, В. А. Далибалдян // Третий Сибирский нейрохирургический конгресс, (Новосибирск, 14 -15 июля 2022 г.): сборник тезисов докладов / под ред. Д. А. Рзаева. - Новосибирск, 2022. - С. 73-74.

6. Определение частоты встречаемости III и IV степеней оксификации борозды позвоночной артерии у пациентов с аномалией Киммерле: систематизированный обзор и метаанализ / И. С. Львов, В. А. Лукьянчиков, А. А. Гринь, Е. Е. Алехин, С. Ю. Рошин, А. Э. Талыпов, Г. Р. Рамазанов, В. В. Крылов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2022. - Т. 122, № 9. - С. 37-47.

7. Оценка качества жизни пациентов, оперированных по поводу симптомной аномалии Киммерле / С. Ю. Рошин, А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, И. С. Львов, Е. Е. Алехин, Т. А. Шатохин, В. А. Далибалдян // Российский нейрохирургический журнал им. А. Л. Поленова. – 2022. – Т. XIV, Спец. выпуск: сборник материалов XXI Всерос. науч.-практ. конф. «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 26-28 апреля 2022 г.). - С. 194-195.

8. Тактика выбора хирургического лечения у пациентов с симптомной аномалией Киммерле / С. Ю. Рошин, А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, И. С. Львов, Е. Е. Алехин, Т. А. Шатохин, В. А. Далибалдян // III Всероссийская конференция молодых нейрохирургов в

рамках Всероссийского нейрохирургического форума, (Москва, 15 июня 2022 г.): сборник тезисов / под ред. Н. А. Полуниной. – Москва, 2022. – С. 51-52.

9. Эпидемиология аномалии Киммерле в популяции города Москвы / Е. Е. Алехин, А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, Г. Р. Рамазанов, И. С. Львов, С. Ю. Рошин, Э. А. Ковалева, Т. А. Магомедов // Российский нейрохирургический журнал им. А. Л. Поленова. – 2022. – Т. XIV, Спец. выпуск: сборник материалов XXI Всерос. науч.-практ. конф. «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 26-28 апреля 2022 г.). - С. 122-123.

10. Эпидемиология и семиотика аномалии Киммерле. Обзор литературы / Е. Е. Алехин, В. А. Лукьянчиков, И. С. Львов, С. Ю. Рошин // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2022. - № 12. - С. 982-989.

11. Встречаемость аномалии Киммерле в условиях регионального сосудистого центра / Е. Е. Алехин, А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, Г. Р. Рамазанов, И. С. Львов, С. Ю. Рошин, Э. А. Ковалева, Т. А. Магомедов // Российский нейрохирургический журнал им. А. Л. Поленова. – 2023. – Т. XV, Спец. выпуск: сборник материалов XXII Всерос. науч.-практ. конф. «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 13-14 апреля 2023 г.). - С. 56.

12. Тактика по отбору пациентов с симптомной аномалией Киммерле для хирургического лечения / С. Ю. Рошин, А. А. Гринь, В. А. Лукьянчиков, И. С. Львов, В. А. Далибалдян, Е. Е. Алехин, Т. А. Шатохин // Российский нейрохирургический журнал им. А. Л. Поленова. – 2023. – Т. XV, Спец. выпуск: сборник материалов XXII Всерос. науч.-практ. конф. «Поленовские чтения», (Санкт-Петербург, 13-14 апреля 2023 г.). - С. 265-266.

13. Хирургическое лечение аномалии Киммерле / В. В. Крылов, В. А. Лукьянчиков, А. А. Гринь, С. Ю. Рошин, Е. Е. Алехин // Хирургическая реваскуляризация головного мозга / В. В. Крылов, В. А. Лукьянчиков, Н. А. Полунина. - Москва: ПРИЗ, 2023. – Гл. VII. – С. 243-256.

14. Встречаемость (частота) задних и латеральных мостиков аномалии Киммерле у больных, поступивших в стационар с черепно-мозговой травмой / Е. Е. Алехин, В. А. Лукьянчиков, И. С. Львов, С. Ю. Рошин, А. А. Гринь, Г. Р. Рамазанов, Э. А. Ковалева, Т. А. Магомедов, В. В. Крылов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2024. - Т. 124, № 1. - С. 76-81.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АД – артериальное давление

АК – аномалия Киммерле

ВАШ – визуальная аналоговая шкала

ВБН – вертебро-базилярная недостаточность

ВВК - вертеброваскулярный конфликт

ДИ – доверительный интервал

КТ – компьютерная томография

КТА – компьютерная ангиография

ММД – межмышечный доступ

МРТ – магниторезонансная томография

ПА – позвоночная артерия

СЗ – сопутствующие заболевание

ТКДС – транскраниальное дуплексное сканирование

УЗДИ ПА с ФП – ультразвуковое дуплексное сканирование позвоночной артерии с функциональными пробами

УЗИ – ультразвуковое исследование

ЦАГ – церебральная ангиография

ЦАГ ПА с ФП – церебральная ангиография позвоночной артерии с функциональными пробами

МН (Mental health) – психологический компонент здоровья

mRs (modified Rankin scale) – модифицированная шкала Ренкин

РН (Physical health) – физический компонент здоровья

PL (ponticulus lateralis) – латеральный костный мостик

PP (ponticulus posticus) – задний костный мостик

Rmi (Rivermead mobility index) – индекс мобильности Ривермид

SF-36 (the Short Form-36) – шкала SF-36